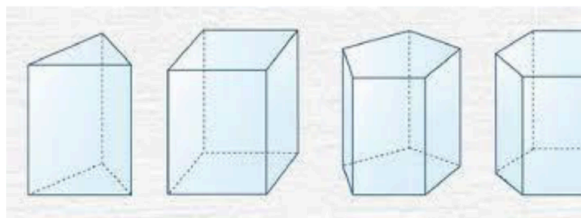


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

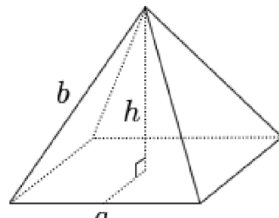
一、先學會辨識：這是哪一種立體幾何體？

把一個物體只看形狀和大小，就得到一個「立體幾何體」。先看它的「側面」，就能分成兩大類：

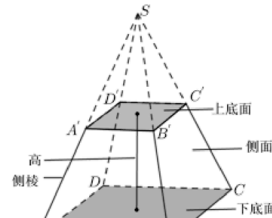
多面體：圍成它的每一個面都是平面（平的多邊形）。例如：稜柱、稜錐、稜台。



稜柱



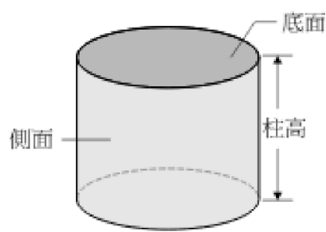
稜錐



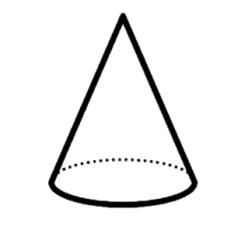
稜台

多面體（側面都是平的）

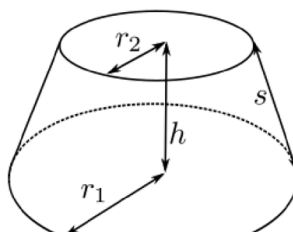
旋轉體：由一條線繞著一條固定直線轉一圈而成，側面是曲面（彎的）。例如：圓柱、圓錐、圓台、球。



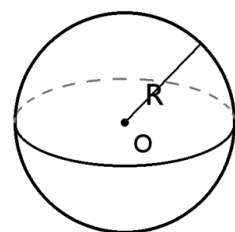
圓柱



圓錐



圓台



球

旋轉體（側面是曲面）

再依「底面」細分：稜柱和圓柱合稱「柱體」；稜錐和圓錐合稱「錐體」；稜台和圓台合稱「台體」；另外還有「球」。

辨識三問：①側面是平的還是彎的？平的→多面體，彎的→旋轉體。 ②頂端有沒有收成一個點？有→錐體。 ③有上、下兩個底面時，一樣大→柱體，不一樣大→台體。

二、七種立體的表面積與體積公式

表面積 S = 所有表面的面積相加； 體積 V = 它佔空間的大小。（下方 r 、 R 是半徑， h 是高， l 是母線或斜高，對照上面的圖看。）

柱體

● 正稜柱 $S = 2S_{\text{底}} + C \cdot h$; $V = S_{\text{底}} \cdot h$

● 圓柱 $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$; $V = \pi r^2 h$

錐體

● 正稜錐 $S = S_{\text{底}} + \frac{C \cdot l}{2}$; $V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} \cdot h$

● 圓錐 $S = \pi r^2 + \pi rl$; $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$ (先算母線 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$)

台體

● 正稜台 $S = S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \frac{1}{2}(C_{\text{上}} + C_{\text{下}}) \cdot l_{\text{斜}}$

$$V = \frac{1}{3}(S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}} \cdot S_{\text{下}}}) \cdot h$$

● 圓台 $S = \pi(R^2 + r^2) + \pi(R + r)l$; $V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2)$

球

● 球 $S = 4\pi R^2$; $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

符號說明：r=半徑；R=（圓台／球）較大的半徑；h=高；l=母線或斜高； $S_{\text{底}}$ =底面積；C=底面周長。

三、範例：跟著四步驟做（以圓柱為例）

例：一個圓柱，底面半徑 $r = 3 \text{ cm}$ ，高 $h = 4 \text{ cm}$ 。求表面積和體積。（ π 取 3.14）

步驟① 辨識形狀

有兩個平行又一樣大的圓面，側面是曲面 → 這是「圓柱」。

步驟② 選公式

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh \quad ; \quad V = \pi r^2 h$$

步驟③ 代入數值（ $r = 3$ ， $h = 4$ ）

$$S = 2\pi \cdot 3^2 + 2\pi \cdot 3 \cdot 4 = 18\pi + 24\pi = 42\pi$$

$$V = \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 36\pi$$

步驟④ 算出答案（ π 取 3.14）

$$S = 42\pi \approx 42 \times 3.14 = 131.88 \text{ cm}^2 \quad ; \quad V = 36\pi \approx 36 \times 3.14 = 113.04 \text{ cm}^3$$

接下來請拿《立體幾何初步 課堂練習》，照這四個步驟完成練習 A、B、C。